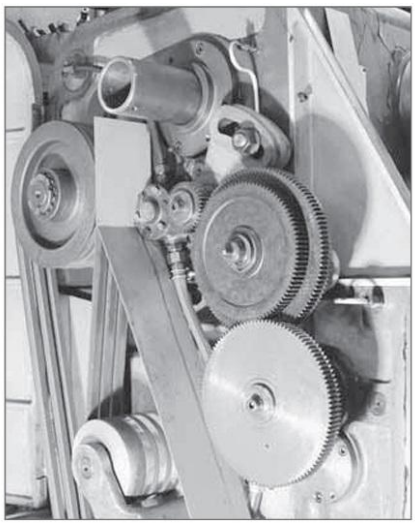
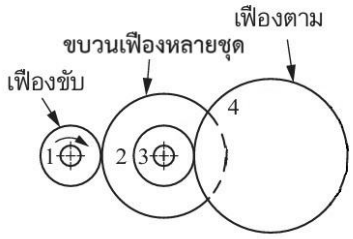
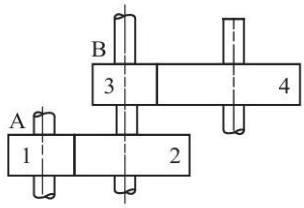
ห้องเรียน แนวคิดที่ 4 (Concept 4)

หัวข้อ แนวคิดที่ 4.1 ขบวนเฟืองทดหลายชุด (Compound Gear Train)

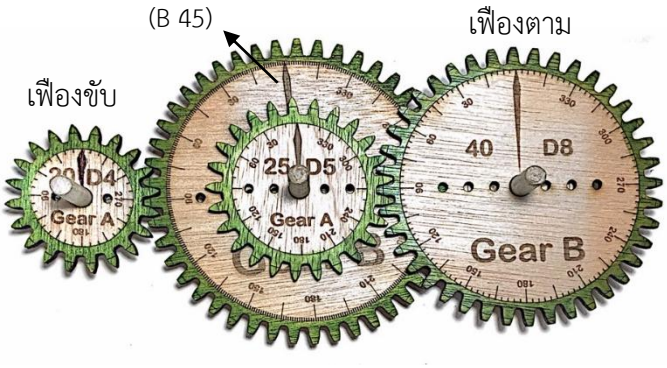
ขบวนเฟืองทดหลายชุด จะมีเฟืองส่งผ่าน (2) ที่มีเฟืองฟันตรง (3) วางอยู่บนเพลาเดียวกันและหมุนไปด้วยความถี่ (รอบต่อนาที) เท่ากัน โดยเฟืองขับ (1) จะอยู่ทางด้านซ้ายมือขบอยู่กับขบวนเฟืองทดหลายชุดและเฟืองตาม (4) จะขบกับเฟืองตามบนเพลาถัดไป







การทดลองที่ 6 ให้นักเรียนต่อขบวนเฟืองชุดหลายชุด (Compound Gear Train) ดังภาพ **(เฟืองสีเขียว)** และเพลาแม่เหล็กติดเฟือง จำนวน 3 อัน



หากหมุนเฟือง (A 20) ทิศทางตามเข็มนาฬิกา จะทำให้เฟือง (B 40) หมุนในทิศทาง _____

จะทำให้เฟือง (A 25) หมุนในทิศทาง _____ และจะทำให้เฟือง (B 45) หมุนในทิศทาง _____

เมื่อหมุนเฟือง (A 20) ครบ 18 รอบ เฟือง (B 40) จะหมุนไป _____ รอบ

แผนผังของขบวนเฟือง (Schematic of a gear train)

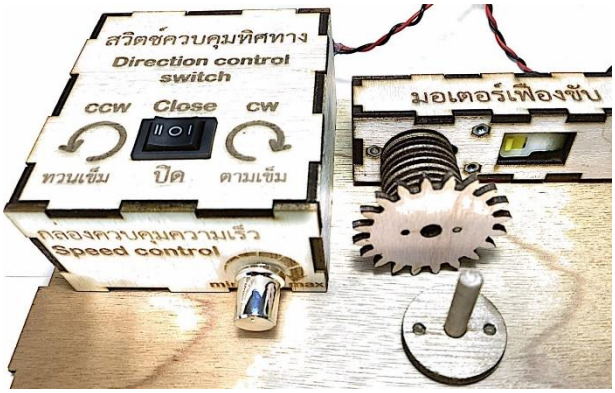
ให้นักเรียนนำมาใช้เขียนแสดงจำนวนฟันในตารางเพื่อแสดงเป็นแผนผังของขบวนเฟือง

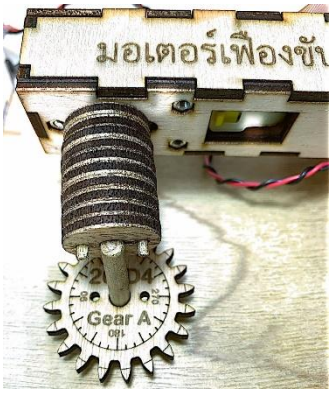
เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	เฟืองอันดับที่ 2	เฟืองอันดับที่ 3	เฟืองอันดับที่ 4	เฟืองอันดับที่ 5

โจทย์ท้าทายสมอง 8 จากภาพ ให้นักเรียนเขียนแผนผังของขบวนเฟืองลงตาราง

เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	เฟืองอันดับที่ 2	เฟืองอันดับที่ 3	เฟืองอันดับที่ 4	เฟืองอันดับที่ 5

การทดลองที่ 7 ให้นักเรียนใช้กล่องควบคุมความเร็วมอเตอร์ติดตั้งเข้ากับเฟือง (A 20) ดังรูป

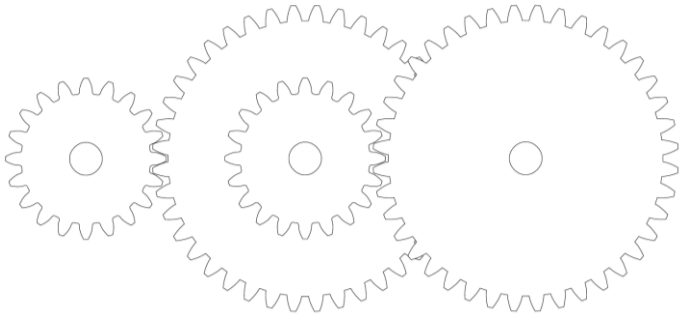




ให้ทำการปรับค่าความเร็วของการหมุนพอประมาณ (ระดับขีดที่ 2-3) โดยให้นักเรียนสามารถนับจำนวนรอบได้ทันทำการ จับเวลา 1 นาที และนับจำนวนรอบว่า ณ ความเร็วที่นักเรียนเลือก เฟืองหมุนไปทั้งหมด_____รอบ หรือเฟืองมีอัตราเร็วรอบเท่ากับ _____ **รอบต่อนาที** (Revolutions per minute, rev/min, rpm)

จงหาอัตราทดเฟืองจากการต่อขบวนเฟืองทดหลายชุด (Compound Gear Train) ข้อที่ 1-2 โดยใช้อัตราเร็วรอบจากที่นักเรียนทำการทดลอง ประกอบการคำนวณ

1. เฟืองขับ 20 ฟัน มีอัตราเร็วรอบเท่ากับ _____ รอบต่อนาที ต่อกับเฟือง 40 ฟัน ซึ่ง มีเฟือง 20 ฟัน ติดอยู่บนแกนเดียวกัน และต่อกับเฟืองตาม 40 ฟัน



เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	เฟืองอันดับที่ 2	เฟืองอันดับที่ 3
	20	40
20	40	

1.1 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการนับ** _____ รอบต่อนาที

1.2 อัตราทดเฟือง _____

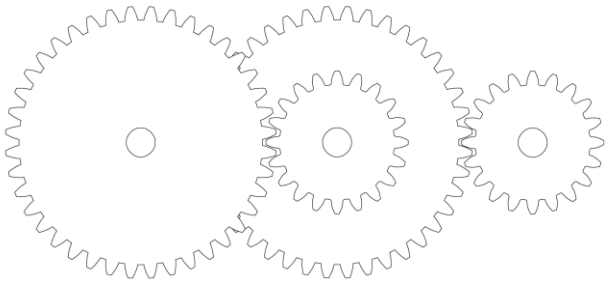
1.3 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการคำนวณ** _____ รอบต่อนาที

1.4 รอบการหมุนของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____

1.5 ความถี่ของเฟืองตาม _____ รอบต่อวินาที

1.6 ความถี่ของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____ รอบต่อวินาที

2. เฟืองขับ 40 ฟัน มีอัตราเร็วรอบเท่ากับ _____ รอบต่อนาที ต่อกับเฟือง 20 ฟัน ซึ่ง มีเฟือง 40 ฟัน ติดอยู่บนแกนเดียวกัน และต่อกับเฟืองตาม 20 ฟัน



เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	**เฟืองอันดับที่ 2**	**เฟืองอันดับที่ 3**
40	20	
	40	20

2.1 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการนับ** _____ รอบต่อนาที

2.2 อัตราทดเฟือง _____

2.3 รอบการหมุนของเฟืองตาม**จากการคำนวณ** _____ รอบต่อนาที

2.4 รอบการหมุนของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____

2.5. ความถี่ของเฟืองตาม _____ รอบต่อวินาที

2.6. ความถี่ของเฟืองตามเป็นกี่เท่าของเฟืองขับ _____ รอบต่อวินาที

โจทย์ท้าทายสมอง 9 คำนวณหาอัตราทดเฟืองจากชุดขบวนเฟืองทดหลายชุด จากรูปข้อมูลด้านล่าง

หากเฟืองขับ หมุนด้วย ทอร์ก 10 นิวตัน เมตร และมีอัตราเร็วรอบ เท่ากับ 30 รอบต่อนาที จงคำนวณหาทอร์ก และอัตราเร็วรอบของเฟืองตาม

1.

เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	**เฟืองอันดับที่ 2**	**เฟืองอันดับที่ 3**
20	20	
	20	20

2.

เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	**เฟืองอันดับที่ 2**	**เฟืองอันดับที่ 3**
40	40	
	40	40

3.

เฟืองขับ : เฟืองอันดับที่ 1	**เฟืองอันดับที่ 2**	**เฟืองอันดับที่ 3**	**เฟืองอันดับที่ 4**
40	20		
	40	20	
		40	20

การประยุกต์ขบวนเฟือง

ให้นักเรียนพิจารณารูปภาพสิ่งของต่อไปนี้พร้อมเขียนตอบคำถามดังนี้

ขนาดของเฟืองขับและเฟืองตามมีขนาด ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่หรือขนาดเท่ากัน

ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม หมุนเร็วขึ้น หมุนช้าลงหรือหมุนเร็วเท่าเดิม

ทอร์กของเฟืองตาม เพิ่มขึ้น ลดลงหรือเท่าเดิม

1. สว่านไฟฟ้า **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม

2. ประตูเปิดระบายน้ำ **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม

3. เครื่องปั่นไฟมือหมุน **วาดภาพระบบเฟืองภายในอุปกรณ์**

ตัวแปร	**ตัวเลือก**
ขนาดของเฟืองขับ	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ขนาดของเฟืองตาม	☐ ขนาดเล็ก ☐ ขนาดใหญ่ ☐ ขนาดเท่ากัน
ความเร็วเชิงมุมของเฟืองตาม	☐ หมุนเร็วขึ้น ☐ หมุนช้าลง ☐ หมุนเร็วเท่าเดิม
ทอร์กของเฟืองตาม	☐ เพิ่มขึ้น ☐ ลดลง ☐ เท่าเดิม